

Algebra liniowa 2

wykład 4.

Barbara Roszkowska-Lech

Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie 10 pn. „Modyfikacja programów studiów na kierunkach prowadzonych przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych”, realizowane w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



Contents

- 1 O tym co było i będzie
- 2 Izometrie-definicja, własności
- 3 Macierze ortogonalne
- 4 Klasyfikacja izometrii

O tym co było

- 1 Omówiliśmy geometryczne własności wyznacznika Grama.

O tym co było

- 1 Omówiliśmy geometryczne własności wyznacznika Grama.
- 2 Zdefiniowaliśmy równoległoscian i jego k -wymiarową miarę

O tym co było

- 1 Omówiliśmy geometryczne własności wyznacznika Grama.
- 2 Zdefiniowaliśmy równoległoscian i jego k -wymiarową miarę
- 3 Zdefiniowaliśmy iloczyn wektorowy

O tym co było

- 1 Omówiliśmy geometryczne własności wyznacznika Grama.
- 2 Zdefiniowaliśmy równoległoscian i jego k -wymiarową miarę
- 3 Zdefiniowaliśmy iloczyn wektorowy
- 4 Twierdzenie Sylwestera

O tym co będzie

O tym co będzie

- 1 Zdefiniujemy izometrie w przestrzeniach euklidesowych

O tym co będzie

- 1 Zdefiniujemy izometrie w przestrzeniach euklidesowych
- 2 Opiszemy własności izometrii

O tym co będzie

- 1 Zdefiniujemy izometrie w przestrzeniach euklidesowych
- 2 Opiszemy własności izometrii
- 3 Sklasyfikujemy izometrie

Contents

- 1 O tym co było i będzie
- 2 Izometrie-definicja, własności
- 3 Macierze ortogonalne
- 4 Klasyfikacja izometrii

Definicja

Niech $(V_1, \langle \cdot, \cdot \rangle_1)$, $(V_2, \langle \cdot, \cdot \rangle_2)$ będą przestrzeniami euklidesowymi oraz niech $F : V_1 \rightarrow V_2$ będzie przekształceniem liniowym

Definicja

Niech $(V_1, \langle \cdot, \cdot \rangle_1)$, $(V_2, \langle \cdot, \cdot \rangle_2)$ będą przestrzeniami euklidesowymi oraz niech $F : V_1 \rightarrow V_2$ będzie przekształceniem liniowym

- Mówimy, że F *zachowuje iloczyn skalarny*, jeśli dla każdych $u, v \in V_1$ zachodzi: $\langle u, v \rangle_1 = \langle F(u), F(v) \rangle_2$.

Definicja

Niech $(V_1, \langle \cdot, \cdot \rangle_1)$, $(V_2, \langle \cdot, \cdot \rangle_2)$ będą przestrzeniami euklidesowymi oraz niech $F : V_1 \rightarrow V_2$ będzie przekształceniem liniowym

- Mówimy, że F *zachowuje iloczyn skalarny*, jeśli dla każdych $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V_1$ zachodzi: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_1 = \langle F(\mathbf{u}), F(\mathbf{v}) \rangle_2$.
- Mówimy, że F *zachowuje długość wektorów*, jeśli dla każdego $\mathbf{u} \in V_1$ zachodzi $\|\mathbf{u}\|_1 = \|F(\mathbf{u})\|_2$, gdzie $\|\mathbf{u}\|_1 = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle_1}$, a $\|\mathbf{w}\|_2 = \sqrt{\langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle_2}$, dla $\mathbf{u} \in V_1$, $\mathbf{w} \in V_2$.

Uwaga

Przekształcenie liniowe F zachowuje iloczyn skalarny wtedy i tylko wtedy, gdy F zachowuje długość wektorów.

Uwaga

Przekształcenie liniowe F zachowuje iloczyn skalarny wtedy i tylko wtedy, gdy F zachowuje długość wektorów.

Jeśli F zachowuje iloczyn skalarny, to dla każdego $\mathbf{u} \in V_1$, $\|F(\mathbf{u})\|_2 = \sqrt{\langle F(\mathbf{u}), F(\mathbf{u}) \rangle_2} = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle_1} = \|\mathbf{u}\|_1$

Uwaga

Przekształcenie liniowe F zachowuje iloczyn skalarny wtedy i tylko wtedy, gdy F zachowuje długość wektorów.

Jeśli F zachowuje iloczyn skalarny, to dla każdego $\mathbf{u} \in V_1$, $\|F(\mathbf{u})\|_2 = \sqrt{\langle F(\mathbf{u}), F(\mathbf{u}) \rangle_2} = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle_1} = \|\mathbf{u}\|_1$
Na odwrót, niech F zachowuje długość wektorów.

Uwaga

Przekształcenie liniowe F zachowuje iloczyn skalarny wtedy i tylko wtedy, gdy F zachowuje długość wektorów.

Jeśli F zachowuje iloczyn skalarny, to dla każdego

$$\mathbf{u} \in V_1, \|F(\mathbf{u})\|_2 = \sqrt{\langle F(\mathbf{u}), F(\mathbf{u}) \rangle_2} = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle_1} = \|\mathbf{u}\|_1$$

Na odwrót, niech F zachowuje długość wektorów. Dla każdego iloczynu skalarnego mamy $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.

Zatem dla $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V_1$ otrzymujemy

$$\begin{aligned} 2\langle F(\mathbf{u}), F(\mathbf{v}) \rangle_2 &= \|F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v})\|_2^2 - \|F(\mathbf{u})\|_2^2 - \|F(\mathbf{v})\|_2^2 = \\ &= \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_1^2 - \|\mathbf{u}\|_1^2 - \|\mathbf{v}\|_1^2 = 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_1. \end{aligned}$$

Uwaga

Jeśli przekształcenie liniowe F zachowuje iloczyn skalarny to jest różnowartościowe.

Uwaga

Jeśli przekształcenie liniowe F zachowuje iloczyn skalarny to jest różnowartościowe.

Definicja

Izomorfizm przestrzeni liniowych $F : V_1 \rightarrow V_2$ nazywamy *izometrią*, jeśli F zachowuje iloczyn skalarny.

Grupa Izometrii

- Złożenie izometrii jest izometrią

Grupa Izometrii

- Złożenie izometrii jest izometrią
- Identyczność jest izometrią

Grupa Izometrii

- Złożenie izometrii jest izometrią
- Identyczność jest izometrią
- Przekształcenie odwrotne do izometrii jest izometrią

Grupa Izometrii

- Złożenie izometrii jest izometrią
- Identyczność jest izometrią
- Przekształcenie odwrotne do izometrii jest izometrią

Z powyższych własności wynika, że izometrie $F : V \rightarrow V$ danej przestrzeni euklidesowej V tworzą grupę.

Izometrie zachowują iloczyn skalarny, a więc ortogonalność układów wektorów jest niezmiennikiem izometrii.

Izometrie zachowują iloczyn skalarny, a więc ortogonalność układów wektorów jest niezmiennikiem izometrii.

Fakt

Niech $F : V_1 \rightarrow V_2$ będzie odwzorowaniem liniowym przestrzeni euklidesowych. Następujące warunki są równoważne.

Izometrie zachowują iloczyn skalarny, a więc ortogonalność układów wektorów jest niezmiennikiem izometrii.

Fakt

Niech $F : V_1 \rightarrow V_2$ będzie odwzorowaniem liniowym przestrzeni euklidesowych. Następujące warunki są równoważne.

- 1 F jest izometrią

Izometrie zachowują iloczyn skalarny, a więc ortogonalność układów wektorów jest niezmiennikiem izometrii.

Fakt

Niech $F : V_1 \rightarrow V_2$ będzie odwzorowaniem liniowym przestrzeni euklidesowych. Następujące warunki są równoważne.

- 1 F jest izometrią
- 2 F przeprowadza każdą bazę ortonormalną przestrzeni V_1 na bazę ortonormalną V_2 .

Izometrie zachowują iloczyn skalarny, a więc ortogonalność układów wektorów jest niezmiennikiem izometrii.

Fakt

Niech $F : V_1 \rightarrow V_2$ będzie odwzorowaniem liniowym przestrzeni euklidesowych. Następujące warunki są równoważne.

- 1 F jest izometrią
- 2 F przeprowadza każdą bazę ortonormalną przestrzeni V_1 na bazę ortonormalną V_2 .
- 3 F przeprowadza pewną bazę ortonormalną przestrzeni V_1 na bazę ortonormalną V_2 .

Dowód: Wystarczy udowodnić implikację $(3 \Rightarrow 1)$. Pozostałe są oczywiste.

Niech $\mathcal{C} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ będzie ortonormalną bazą V_1 , taką że układ $\mathcal{F}(\mathcal{C}) = (F(\mathbf{u}_1), \dots, F(\mathbf{u}_n))$ jest ortonormalną bazą V_2 .

Dowód: Wystarczy udowodnić implikację $(3 \Rightarrow 1)$. Pozostałe są oczywiste.

Niech $\mathcal{C} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ będzie ortonormalną bazą V_1 , taką że układ $\mathcal{F}(\mathcal{C}) = (F(\mathbf{u}_1), \dots, F(\mathbf{u}_n))$ jest ortonormalną bazą V_2 .

Niech $\mathbf{x} = x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_n\mathbf{u}_n$, $\mathbf{y} = y_1\mathbf{u}_1 + \dots + y_n\mathbf{u}_n$.

Dowód: Wystarczy udowodnić implikację $(3 \Rightarrow 1)$. Pozostałe są oczywiste.

Niech $\mathcal{C} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ będzie ortonormalną bazą V_1 , taką że układ $\mathcal{F}(\mathcal{C}) = (F(\mathbf{u}_1), \dots, F(\mathbf{u}_n))$ jest ortonormalną bazą V_2 .

Niech $\mathbf{x} = x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_n\mathbf{u}_n$, $\mathbf{y} = y_1\mathbf{u}_1 + \dots + y_n\mathbf{u}_n$.

Bazy $\mathcal{C}$, $\mathcal{F}(\mathcal{C})$ są ortonormalne, więc

Dowód: Wystarczy udowodnić implikację $(3 \Rightarrow 1)$. Pozostałe są oczywiste.

Niech $\mathcal{C} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ będzie ortonormalną bazą V_1 , taką że układ $\mathcal{F}(\mathcal{C}) = (F(\mathbf{u}_1), \dots, F(\mathbf{u}_n))$ jest ortonormalną bazą V_2 .

Niech $\mathbf{x} = x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_n\mathbf{u}_n$, $\mathbf{y} = y_1\mathbf{u}_1 + \dots + y_n\mathbf{u}_n$.

Bazy $\mathcal{C}$, $\mathcal{F}(\mathcal{C})$ są ortonormalne, więc

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_1 = \langle x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_n\mathbf{u}_n, y_1\mathbf{u}_1 + \dots + y_n\mathbf{u}_n \rangle_1 =$$

Dowód: Wystarczy udowodnić implikację $(3 \Rightarrow 1)$. Pozostałe są oczywiste.

Niech $\mathcal{C} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ będzie ortonormalną bazą V_1 , taką że układ $\mathcal{F}(\mathcal{C}) = (F(\mathbf{u}_1), \dots, F(\mathbf{u}_n))$ jest ortonormalną bazą V_2 .

Niech $\mathbf{x} = x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_n\mathbf{u}_n$, $\mathbf{y} = y_1\mathbf{u}_1 + \dots + y_n\mathbf{u}_n$.

Bazy $\mathcal{C}$, $\mathcal{F}(\mathcal{C})$ są ortonormalne, więc

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_1 = \langle x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_n\mathbf{u}_n, y_1\mathbf{u}_1 + \dots + y_n\mathbf{u}_n \rangle_1 =$$

$$x_1y_1\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle_1 + \dots + x_ny_n\langle \mathbf{u}_n, \mathbf{u}_n \rangle_1 =$$

Dowód: Wystarczy udowodnić implikację $(3 \Rightarrow 1)$. Pozostałe są oczywiste.

Niech $\mathcal{C} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ będzie ortonormalną bazą V_1 , taką że układ $\mathcal{F}(\mathcal{C}) = (F(\mathbf{u}_1), \dots, F(\mathbf{u}_n))$ jest ortonormalną bazą V_2 .

Niech $\mathbf{x} = x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_n\mathbf{u}_n$, $\mathbf{y} = y_1\mathbf{u}_1 + \dots + y_n\mathbf{u}_n$.

Bazy $\mathcal{C}$, $\mathcal{F}(\mathcal{C})$ są ortonormalne, więc

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_1 = \langle x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_n\mathbf{u}_n, y_1\mathbf{u}_1 + \dots + y_n\mathbf{u}_n \rangle_1 =$$

$$x_1y_1\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle_1 + \dots + x_ny_n\langle \mathbf{u}_n, \mathbf{u}_n \rangle_1 =$$

$$x_1y_1\langle F(\mathbf{u}_1), F(\mathbf{u}_1) \rangle_2 + \dots + x_ny_n\langle F(\mathbf{u}_n), F(\mathbf{u}_n) \rangle_2 =$$

Dowód: Wystarczy udowodnić implikację $(3 \Rightarrow 1)$. Pozostałe są oczywiste.

Niech $\mathcal{C} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ będzie ortonormalną bazą V_1 , taką że układ $\mathcal{F}(\mathcal{C}) = (F(\mathbf{u}_1), \dots, F(\mathbf{u}_n))$ jest ortonormalną bazą V_2 .

Niech $\mathbf{x} = x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_n\mathbf{u}_n$, $\mathbf{y} = y_1\mathbf{u}_1 + \dots + y_n\mathbf{u}_n$.

Bazy $\mathcal{C}$, $\mathcal{F}(\mathcal{C})$ są ortonormalne, więc

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_1 = \langle x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_n\mathbf{u}_n, y_1\mathbf{u}_1 + \dots + y_n\mathbf{u}_n \rangle_1 =$$

$$x_1y_1\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle_1 + \dots + x_ny_n\langle \mathbf{u}_n, \mathbf{u}_n \rangle_1 =$$

$$x_1y_1\langle F(\mathbf{u}_1), F(\mathbf{u}_1) \rangle_2 + \dots + x_ny_n\langle F(\mathbf{u}_n), F(\mathbf{u}_n) \rangle_2 =$$

$$\langle x_1F(\mathbf{u}_1) + \dots + x_nF(\mathbf{u}_n), y_1F(\mathbf{u}_1) + \dots + y_nF(\mathbf{u}_n) \rangle_2 = \langle F(\mathbf{x}), F(\mathbf{y}) \rangle_2$$

Contents

- 1 O tym co było i będzie
- 2 Izometrie-definicja, własności
- 3 Macierze ortogonalne**
- 4 Klasyfikacja izometrii

Z powyższych rozważań wynika, że dla n -wymiarowych przestrzeni wektorowych V_1 oraz V_2 kolumny macierzy izometrii $F : V_1 \rightarrow V_2$, w ortonormalnych bazach tworzą układ ortonormalny w przestrzeni $\mathbb{R}^n$.

Z powyższych rozważań wynika, że dla n -wymiarowych przestrzeni wektorowych V_1 oraz V_2 kolumny macierzy izometrii $F : V_1 \rightarrow V_2$, w ortonormalnych bazach tworzą układ ortonormalny w przestrzeni $\mathbb{R}^n$.

Istotnie jeśli $\mathcal{B}$ jest ortonormalną bazą przestrzeni V_1 , a $\mathcal{C}$ ortonormalną bazą V_2 , to $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(F) = M_{\mathcal{C}}(F(\mathcal{B}))$.

Z powyższych rozważań wynika, że dla n -wymiarowych przestrzeni wektorowych V_1 oraz V_2 kolumny macierzy izometrii $F : V_1 \rightarrow V_2$, w ortonormalnych bazach tworzą układ ortonormalny w przestrzeni $\mathbb{R}^n$.

Istotnie jeśli $\mathcal{B}$ jest ortonormalną bazą przestrzeni V_1 , a $\mathcal{C}$ ortonormalną bazą V_2 , to $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(F) = M_{\mathcal{C}}(F(\mathcal{B}))$.

Układ $F(\mathcal{B})$ jest ortonormalny.

Z powyższych rozważań wynika, że dla n -wymiarowych przestrzeni wektorowych V_1 oraz V_2 kolumny macierzy izometrii $F : V_1 \rightarrow V_2$, w ortonormalnych bazach tworzą układ ortonormalny w przestrzeni $\mathbb{R}^n$.

Istotnie jeśli $\mathcal{B}$ jest ortonormalną bazą przestrzeni V_1 , a $\mathcal{C}$ ortonormalną bazą V_2 , to $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(F) = M_{\mathcal{C}}(F(\mathcal{B}))$.

Układ $F(\mathcal{B})$ jest ortonormalny. Jeśli $\mathbf{w}_1$ oraz $\mathbf{w}_2$ są wektorami z $F(\mathcal{B})$, takimi że

$$M_{\mathcal{C}}(\mathbf{w}_1) = [a_1, \dots, a_n]^T, \quad M_{\mathcal{C}}(\mathbf{w}_2) = [b_1, \dots, b_n]^T,$$

to z ortonormalności układu $F(\mathcal{B})$, wynika, że

$$0 = \langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \rangle_2 = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n.$$

Definicja

Macierz $A \in M_n(\mathbb{R})$ nazywamy *ortogonalną*, jeśli $A^T A = I_n$.

Definicja

Macierz $A \in M_n(\mathbb{R})$ nazywamy *ortogonalną*, jeśli $A^T A = I_n$.

Kolumny macierzy ortogonalnej tworzą ortonormalną bazę $\mathbb{R}^n$, ze standardowym iloczynem skalarnym.

Definicja

Macierz $A \in M_n(\mathbb{R})$ nazywamy *ortogonalną*, jeśli $A^T A = I_n$.

Kolumny macierzy ortogonalnej tworzą ortonormalną bazę $\mathbb{R}^n$, ze standardowym iloczynem skalarnym.

Macierze ortogonalne są to odwracalne macierze kwadratowe, dla których odwrotność jest równa transponowaniu.

Przykład

Macierz

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

A jest macierza ortogonalną.

Przykład

Macierz

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

A jest macierza ortogonalną. Rzeczywiście

$$A \cdot A^T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = I_3$$

Wniosek

Niech V_1 , V_2 będą przestrzeniami euklidesowymi. Przekształcenie liniowe $F : V_1 \rightarrow V_2$ jest izometrią przestrzeni V_1 na V_2 wtedy i tylko wtedy, gdy dla pewnych (dla każdego) baz ortonormalnych $\mathcal{B}_1$ przestrzeni V_1 oraz $\mathcal{B}_2$ przestrzeni V_2 macierz $M_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1}(F)$ jest ortogonalna.

Przykład

Niech W będzie podprzestrzenią przestrzeni euklidesowej liniowej $(V, \langle, \rangle)$ oraz niech

$$V = W \oplus W^\perp, \quad S_W : V \rightarrow V$$

$$S_W(\mathbf{v}) := \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2, \quad \text{gdy} \quad \mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_1 \in W, \mathbf{w}_2 \in W^\perp$$

Przykład

Niech W będzie podprzestrzenią przestrzeni euklidesowej liniowej $(V, \langle, \rangle)$ oraz niech

$$V = W \oplus W^\perp, \quad S_W : V \rightarrow V$$

$$S_W(\mathbf{v}) := \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2, \quad \text{gdy} \quad \mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_1 \in W, \mathbf{w}_2 \in W^\perp$$

Przekształcenie S_W nazywamy *symetrią ortogonalną V względem podprzestrzeni W* .

Przykład

Niech W będzie podprzestrzenią przestrzeni euklidesowej liniowej $(V, \langle, \rangle)$ oraz niech

$$V = W \oplus W^\perp, \quad S_W : V \rightarrow V$$

$$S_W(\mathbf{v}) := \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2, \quad \text{gdy} \quad \mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_1 \in W, \mathbf{w}_2 \in W^\perp$$

Przekształcenie S_W nazywamy *symetrią ortogonalną V względem podprzestrzeni W* .

Przekształcenie S_W jest izometrią przestrzeni V .

Przykład

Niech W będzie podprzestrzenią przestrzeni euklidesowej liniowej $(V, \langle, \rangle)$ oraz niech

$$V = W \oplus W^\perp, \quad S_W : V \rightarrow V$$

$$S_W(\mathbf{v}) := \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2, \quad \text{gdy} \quad \mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_1 \in W, \mathbf{w}_2 \in W^\perp$$

Przekształcenie S_W nazywamy *symetrią ortogonalną V względem podprzestrzeni W* .

Przekształcenie S_W jest izometrią przestrzeni V .

Niech $\mathcal{C} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_n)$ będzie ortonormalną bazą przestrzeni V , taką, że $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k)$, ortonormalna baza W , a $\mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_n$ ortonormalna baza $W^\perp$. Wtedy

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(F) = \text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$$

Przykład

Niech $(V, \langle, \rangle)$ będzie dwuwymiarową przestrzenią euklidesową, a $\mathcal{B}$ ortonormalną bazą V zorientowaną dodatnio. Przekształcenie liniowe $O_\theta : V \rightarrow V$, takie że,

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(O_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

nazywamy *obrotem o kąt θ* . Przekształcenie to jest izometrią.

Contents

- 1 O tym co było i będzie
- 2 Izometrie-definicja, własności
- 3 Macierze ortogonalne
- 4 Klasyfikacja izometrii

Opiszemy teraz wszystkie izometrie $F : V \rightarrow V$, gdzie V jest przestrzeni euklidesową.

Opiszemy teraz wszystkie izometrie $F : V \rightarrow V$, gdzie V jest przestrzeni euklidesową.

Twierdzenie

Niech $(V, \langle, \rangle)$ będzie n -wymiarową przestrzeni euklidesową. Dla każdej izometrii F przestrzeni $(V, \langle, \rangle)$ istnieje liczba $k \leq n$, taka że F jest złożeniem k symetrii prostopadłych względem $n - 1$ wymiarowych podprzestrzeni przestrzeni V .

Dowód: Indukcja ze względu na n . Dla $n = 1$ twierdzenie jest oczywiste. (Są tylko dwie izometrie 1 wymiarowej przestrzeni id_V oraz $-id_V$)

Dowód: Indukcja ze względu na n . Dla $n = 1$ twierdzenie jest oczywiste. (Są tylko dwie izometrie 1 wymiarowej przestrzeni id_V oraz $-id_V$)

Założmy, że udowodniliśmy twierdzenie dla przestrzeni euklidesowych wymiaru mniejszego od n .

Dowód: Indukcja ze względu na n . Dla $n = 1$ twierdzenie jest oczywiste. (Są tylko dwie izometrie 1 wymiarowej przestrzeni id_V oraz $-id_V$)

Założmy, że udowodniliśmy twierdzenie dla przestrzeni euklidesowych wymiaru mniejszego od n .

Niech $F : V \rightarrow V$ będzie izometrią n wymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Dowód: Indukcja ze względu na n . Dla $n = 1$ twierdzenie jest oczywiste. (Są tylko dwie izometrie 1 wymiarowej przestrzeni id_V oraz $-id_V$)

Założmy, że udowodniliśmy twierdzenie dla przestrzeni euklidesowych wymiaru mniejszego od n .

Niech $F : V \rightarrow V$ będzie izometrią n wymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Niech $u_0 \in V$, $u_0 \neq 0$ oraz $W = \mathcal{L}(u_0)$

Dowód: Indukcja ze względu na n . Dla $n = 1$ twierdzenie jest oczywiste. (Są tylko dwie izometrie 1 wymiarowej przestrzeni id_V oraz $-id_V$)

Założmy, że udowodniliśmy twierdzenie dla przestrzeni euklidesowych wymiaru mniejszego od n .

Niech $F : V \rightarrow V$ będzie izometrią n wymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Niech $u_0 \in V$, $u_0 \neq 0$ oraz $W = \mathcal{L}(u_0)$

1

$$F(u_0) = u_0$$

Dowód: Indukcja ze względu na n . Dla $n = 1$ twierdzenie jest oczywiste. (Są tylko dwie izometrie 1 wymiarowej przestrzeni id_V oraz $-id_V$)

Założmy, że udowodniliśmy twierdzenie dla przestrzeni euklidesowych wymiaru mniejszego od n .

Niech $F : V \rightarrow V$ będzie izometrią n wymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Niech $u_0 \in V$, $u_0 \neq 0$ oraz $W = \mathcal{L}(u_0)$

1

$$F(u_0) = u_0$$

Wówczas W oraz $W^\perp$ są F niezmiennicze, bo u_0 jest wektorem własnym, oraz dla każdego $w \in W^\perp$ zachodzi

Dowód: Indukcja ze względu na n . Dla $n = 1$ twierdzenie jest oczywiste. (Są tylko dwie izometrie 1 wymiarowej przestrzeni id_V oraz $-id_V$)

Założmy, że udowodniliśmy twierdzenie dla przestrzeni euklidesowych wymiaru mniejszego od n .

Niech $F : V \rightarrow V$ będzie izometrią n wymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Niech $u_0 \in V$, $u_0 \neq 0$ oraz $W = \mathcal{L}(u_0)$

1

$$F(u_0) = u_0$$

Wówczas W oraz $W^\perp$ są F niezmiennicze, bo u_0 jest wektorem własnym, oraz dla każdego $w \in W^\perp$ zachodzi

$$\langle F(w), u_0 \rangle = \langle F(w), F(u_0) \rangle = \langle w, u_0 \rangle = 0.$$

Dowód: Indukcja ze względu na n . Dla $n = 1$ twierdzenie jest oczywiste. (Są tylko dwie izometrie 1 wymiarowej przestrzeni id_V oraz $-id_V$)

Założmy, że udowodniliśmy twierdzenie dla przestrzeni euklidesowych wymiaru mniejszego od n .

Niech $F : V \rightarrow V$ będzie izometrią n wymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Niech $u_0 \in V$, $u_0 \neq 0$ oraz $W = \mathcal{L}(u_0)$

1

$$F(u_0) = u_0$$

Wówczas W oraz $W^\perp$ są F niezmiennicze, bo u_0 jest wektorem własnym, oraz dla każdego $w \in W^\perp$ zachodzi

$$\langle F(w), u_0 \rangle = \langle F(w), F(u_0) \rangle = \langle w, u_0 \rangle = 0.$$

Dowód cd: Przekształcenie $F|_{W^\perp}$ jest izometrią $n - 1$ wymiarowej przestrzeni $W^\perp$.

Dowód cd: Przekształcenie $F|_{W^\perp}$ jest izometrią $n - 1$ wymiarowej przestrzeni $W^\perp$.

Możliwe są dwa przypadki

- $F|_{W^\perp}$ jest identycznością (złożenie 0 symetrii). Wtedy F też jest identycznością.

Dowód cd: Przekształcenie $F|_{W^\perp}$ jest izometrią $n - 1$ wymiarowej przestrzeni $W^\perp$.

Możliwe są dwa przypadki

- $F|_{W^\perp}$ jest identycznością (złożenie 0 symetrii). Wtedy F też jest identycznością.
- $F|_{W^\perp}$ nie jest identycznością i wtedy z założenia indukcyjnego

$$F|_{W^\perp} = F_k \circ F_{k-1} \circ \dots \circ F_1, \quad k \leq n - 1,$$

gdzie F_i jest symetrią prostopadłą względem pewnej $n - 2$ wymiarowej podprzestrzeni W_i .

Dowód cd: Przekształcenie $F|_{W^\perp}$ jest izometrią $n - 1$ wymiarowej przestrzeni $W^\perp$.

Możliwe są dwa przypadki

- $F|_{W^\perp}$ jest identycznością (złożenie 0 symetrii). Wtedy F też jest identycznością.
- $F|_{W^\perp}$ nie jest identycznością i wtedy z założenia indukcyjnego

$$F|_{W^\perp} = F_k \circ F_{k-1} \circ \dots \circ F_1, \quad k \leq n - 1,$$

gdzie F_i jest symetrią prostopadłą względem pewnej $n - 2$ wymiarowej podprzestrzeni W_i . Określamy podprzestrzenie $V_i = W + W_i$ dla $i = 1, \dots, k$.

Dowód cd: Przekształcenie $F|_{W^\perp}$ jest izometrią $n - 1$ wymiarowej przestrzeni $W^\perp$.

Możliwe są dwa przypadki

- $F|_{W^\perp}$ jest identycznością (złożenie 0 symetrii). Wtedy F też jest identycznością.
- $F|_{W^\perp}$ nie jest identycznością i wtedy z założenia indukcyjnego

$$F|_{W^\perp} = F_k \circ F_{k-1} \circ \dots \circ F_1, \quad k \leq n - 1,$$

gdzie F_i jest symetrią prostopadłą względem pewnej $n - 2$ wymiarowej podprzestrzeni W_i . Określamy podprzestrzenie $V_i = W + W_i$ dla $i = 1, \dots, k$.

Ponieważ podprzestrzeń W_i jest zawarta w $W^\perp$, więc wynika stąd, że

$$V_i = W \oplus W_i.$$

Dowód cd: Rozszerzamy teraz każde z odwzorowań F_i .

Dowód cd: Rozszerzamy teraz każde z odwzorowań F_i .

Odwzorowanie $G_i : V \rightarrow V$, określone wzorem

$G_i(a\mathbf{u}_0 + \mathbf{w}) = a\mathbf{u}_0 + F_i(\mathbf{w})$ jest symetrią V względem $n - 1$ wymiarowej podprzestrzeni V_i (gdyż F_i symetria prostopadła $W^\perp$ względem W_i .)

- ② $F(\mathbf{u}_0) \neq \mathbf{u}_0$ Niech $\mathbf{w} = F(\mathbf{u}_0) - \mathbf{u}_0$ i niech G będzie symetrią prostopadłą względem $\mathcal{L}(\mathbf{w})^\perp$.

Dowód cd: Rozszerzamy teraz każde z odwzorowań F_i .

Odwzorowanie $G_i : V \rightarrow V$, określone wzorem

$G_i(a\mathbf{u}_0 + \mathbf{w}) = a\mathbf{u}_0 + F_i(\mathbf{w})$ jest symetrią V względem $n - 1$ wymiarowej podprzestrzeni V_i (gdyż F_i symetria prostopadła $W^\perp$ względem W_i .)

- ② $F(\mathbf{u}_0) \neq \mathbf{u}_0$ Niech $\mathbf{w} = F(\mathbf{u}_0) - \mathbf{u}_0$ i niech G będzie symetrią prostopadłą względem $\mathcal{L}(\mathbf{w})^\perp$.

Wówczas $G(F(\mathbf{u}_0)) = \mathbf{u}_0$.

I teraz mamy sytuację taką jak w przypadku 1.

Dowód cd: Rozszerzamy teraz każde z odwzorowań F_i .

Odwzorowanie $G_i : V \rightarrow V$, określone wzorem

$G_i(au_0 + w) = au_0 + F_i(w)$ jest symetrią V względem $n - 1$ wymiarowej podprzestrzeni V_i (gdyż F_i symetria prostopadła $W^\perp$ względem W_i .)

- ② $F(u_0) \neq u_0$ Niech $w = F(u_0) - u_0$ i niech G będzie symetrią prostopadłą względem $\mathcal{L}(w)^\perp$.

Wówczas $G(F(u_0)) = u_0$.

I teraz mamy sytuację taką jak w przypadku 1.

Oznacza to, że $G \circ F = Id$ lub jest złożeniem symetrii

$$G \circ F = G_k \circ \dots \circ G_1, \quad \text{gdzie } k \leq n - 1,$$

oraz $G_k : V \rightarrow V$ są symetriasami prostopadłymi względem podprzestrzeni wymiaru $n - 1$.

Dowód cd:

Zatem (ponieważ $G^2 = Id$,) mamy, albo

$$F = G,$$

albo

$$F = G \circ G_k \circ \dots \circ G_1,$$

co kończy dowód twierdzenia.

Pokazaliśmy, że każda izometria jest złożeniem szczególnego typu endomorfizmów diagonalizowalnych (symetrii).

Wcześniej udowodniliśmy, że wartości własne izometrii (jeśli istnieją) są równe -1 lub 1. Na następnym wykładzie opiszemy inne endomorfizmy przestrzeni euklidesowych.

Bibliography

-  T. Koźniewski, Wykłady z algebry liniowej II, Warszawa 2006
-  T.Świrszcz, Algebra liniowa z geometrią analityczną, Oficyna Wydawnicza Pw, Warszawa 1996
-  T.Tao, <https://terrytao.files.wordpress.com/2016/12/linear-algebra-notes.pdf>